Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 11

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Obiecte si Clase”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Maister Darius

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Ținta e o mașină Windows. În Python, nu în PowerShell, modelați procesele și evenimentele ca obiecte: o clasă @dataclass cu câmpuri și o metodă e_suspect care răspunde singură (Lucrarea A). Apoi o clasă Inventar care se umple din JSON, interoghează procesele și scoate un raport de alarme (Lucrarea B).

A1

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/
3120 update.exe
Proces(pid=3120, nume='update.exe', user='ana', cale='C:\\Users\\ana\\AppData\\Local\\Temp\\update.exe')
```

A2

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/
True
```

A3

```
@dataclass
class Eveniment:
    id: int; nivel: str; sursa: str; cont: str; mesaj: str
    def e_suspect(self):
        return self.id in SUSPECTE_ID or self.nivel == "critical"
```

A4

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/
procese: 7
suspecte: 2
```

B1

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/
procese: 7
```

B2

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/
  [3120] update.exe  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
{'SYSTEM': ['System', 'svchost.exe'], 'ana': ['explorer.exe', 'chrome.exe', 'update.exe', 'powershell.exe', 'svch0st
.exe']}
  [3120] update.exe  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
{'SYSTEM': ['System', 'svchost.exe'], 'ana': ['explorer.exe', 'chrome.exe', 'update.exe', 'powershell.exe', 'svch0st
.exe']}
```

B3

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/start
Procese: 7 | suspecte: 2
  [3120] update.exe  (ana)  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe  (ana)  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
Evenimente: 8 | alarma: 5
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  7045 [warning] SYSTEM: A service was installed: WinUpdateSvc
  1102 [critical] administrator: The audit log was cleared
```

B4

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/Laborator-TP]
└─$ python -m pytest -q arsenal/windows/test_inventar.py
..                                                                       [100%]
2 passed in 0.02s
```

CONCLUZII

În cadrul acestui laborator am modelat procesele și evenimentele Windows ca obiecte Python folosind clase și decoratorul dataclass. Am implementat metode pentru detectarea anomaliilor de securitate, am creat o clasă-container pentru gestionarea datelor din fișiere JSON și am dezvoltat un sistem de raportare prin terminal cu argparse și asdict. Totodată, am validat corectitudinea codului prin teste unitare automate rulate cu pytest.

BIBLIOGRAFIE

1.